Il limite di una successione

Problema fondamentale: definire e determinare il comportamento di a_n quando n diventa sempre più grande.

Esempio: la successione $a_n = \frac{1}{n}$ è costituita da numeri positivi che, al crescere di n, diventano via via più piccoli. In questo caso diciamo che "a_n tende a 0", ovvero che "il limite di a_n per n che tende all'infinito è 0", e scriviamo

$$a_n \to 0 \quad \text{oppure} \quad \lim_{n \to +\infty} a_n = 0 .$$

NOTAZIONI ALTERNATIVE

Più precisamente:

SOGLIA DI TOLLERANZA

Definizione di $a_n \to 0$

Diciamo che $a_n \to 0$ se per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ è possibile determinare un numero reale ν_ε tale che, per ogni $n > \nu_\varepsilon$, si abbia $-\varepsilon < a_n < \varepsilon$.

SPESSO AL POSTO DI ν_ε SCRIVIAMO N_0 O $N(\varepsilon)$

In effetti, nell'esempio $a_n = \frac{1}{n}$ la disuguaglianza $-\varepsilon < \frac{1}{n} < \varepsilon$ segue da $n > \nu_\varepsilon = \varepsilon^{-1}$.

"N-ZERO"

$\forall \varepsilon > 0$

$a_n \to 0$ SE, FISSATA UNA QUALUNQUE SOGLIA DI TOLLERANZA ε, POSSIAMO AFFER-MARE CHE $\exists \nu_\varepsilon$ t.c ... A PARTIRE DA UN CERTO INDICE ν_ε (ANCHE DETTO n_0 OPPURE $n(\varepsilon)$) TUTTI I SUCCESSIVI ELEMENTI DI $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (OVVERO QUELLI RELATIVI AGLI INDICI $n > \nu_\varepsilon$)

$\forall\, n > \nu_\varepsilon$

DISTANO DA 0 (IL LIMITE DELLA SUCCESSIONE) MENO DELLA SOGLIA DI TOLLERANZA, OVVERO $|a_n - 0| < \varepsilon$

DEFINIZIONE FORMALE (DI $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$)

$a_n \to 0$ se $\forall \varepsilon > 0$ $\exists\, n(\varepsilon)$ t.c.

$|a_n - 0| < \varepsilon$ $\forall n > n(\varepsilon)$

Es Verificare che $(a_n)_{n>0}$ con $a_n = \frac{1}{n}$ soddisfa $a_n \to 0$.

- Fissiamo un qualunque $\varepsilon > 0$

SOGLIA DI TOLLERANZA

- Per un corollario visto della proprietà di Archimede, sappiamo

che $\exists\ n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\frac{1}{n(\varepsilon)} < \varepsilon$$

in particolare $\forall\ n > n(\varepsilon)$ vale

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{n(\varepsilon)} < \varepsilon$$

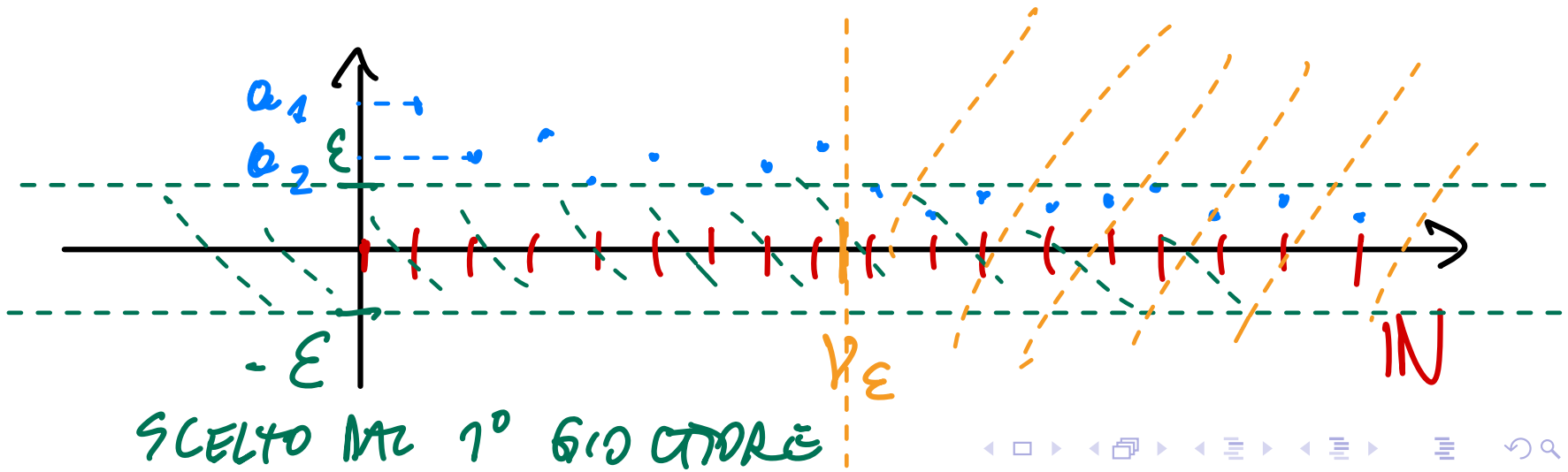
$\| \quad a_n$

ovvero $|a_n - 0| < \varepsilon \quad \forall n > n(\varepsilon)$

Il limite di una successione

La proprietà $a_n \to 0$ può essere descritta in termini grafici come un gioco a due giocatori: il primo giocatore sceglie $\varepsilon > 0$ e disegna una striscia orizzontale di spessore 2ε attorno all'asse delle ascisse; il secondo giocatore "risponde" individuando una ascissa ν_ε, a partire dalla quale il grafico della successione rimane intrappolato all'interno della striscia.

- Obiettivo del primo giocatore è mettere in difficoltà il secondo, il che richiede di scegliere $\varepsilon > 0$ **sempre più piccolo**;
- la proprietà di limite $= 0$ è verificata se e solo se il secondo giocatore vince sempre.



VALE $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

SE E SOLO SE

IL SECONDO GIOCATORE HA

UNA STRATEGIA VINCENTE

(OVVERO PUÒ FARE LA MOSSA RICHIESTA

QUALUNQUE SIA LA MOSSA DEL 1° GIOCATORE)

Il limite di una successione

Vediamo ora come si definiscono i limiti infiniti $a_n \to +\infty$ e $a_n \to -\infty$.
Iniziamo dal primo:

SOGLIA DI TOLLERANZA

Definizione di $a_n \to +\infty$

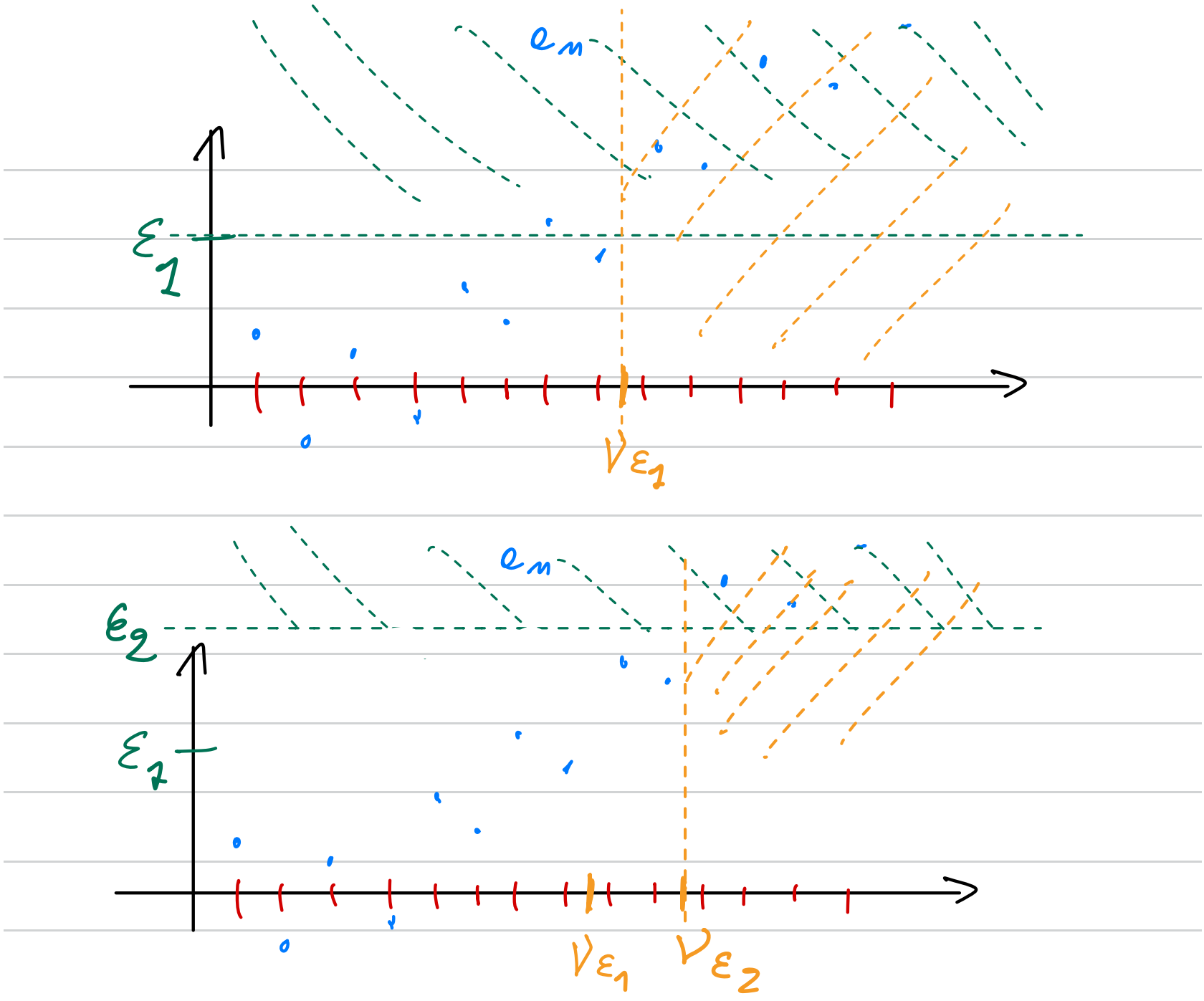
Diciamo che $a_n \to +\infty$ se per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ esiste un numero reale ν_ε tale che, per ogni $n > \nu_\varepsilon$, si abbia $a_n > \varepsilon$.

PUNTO DI PARTENZA

RELAZIONE CHE VALE A PARTIRE DA ν_ε

L'esempio più semplice (tautologico) di limite $= +\infty$ è dato dalla successione $a_n = n$. Notare che:

- questa definizione differisce da quella di $a_n \to 0$ solo nella parte evidenziata;
- il senso del parametro $\varepsilon > 0$ è cambiato. Infatti il primo giocatore, per mettere in difficoltà il secondo, deve qui scegliere $\varepsilon > 0$ **sempre più grande** (invece che sempre più piccolo come nel caso $a_n \to 0$).


ε_1
ν_{ε_1}
ε_2
ε_1
ν_{ε_1}
ν_{ε_2}

Il limite di una successione

Graficamente, possiamo anche in questo caso descrivere la proprietà

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$$

come un gioco a due giocatori: questa volta, il primo giocatore sceglie una soglia ε (**sempre più grande**), e il secondo giocatore deve determinare una ascissa ν_ε dopo la quale il grafico della successione rimane al di sopra della soglia proposta:

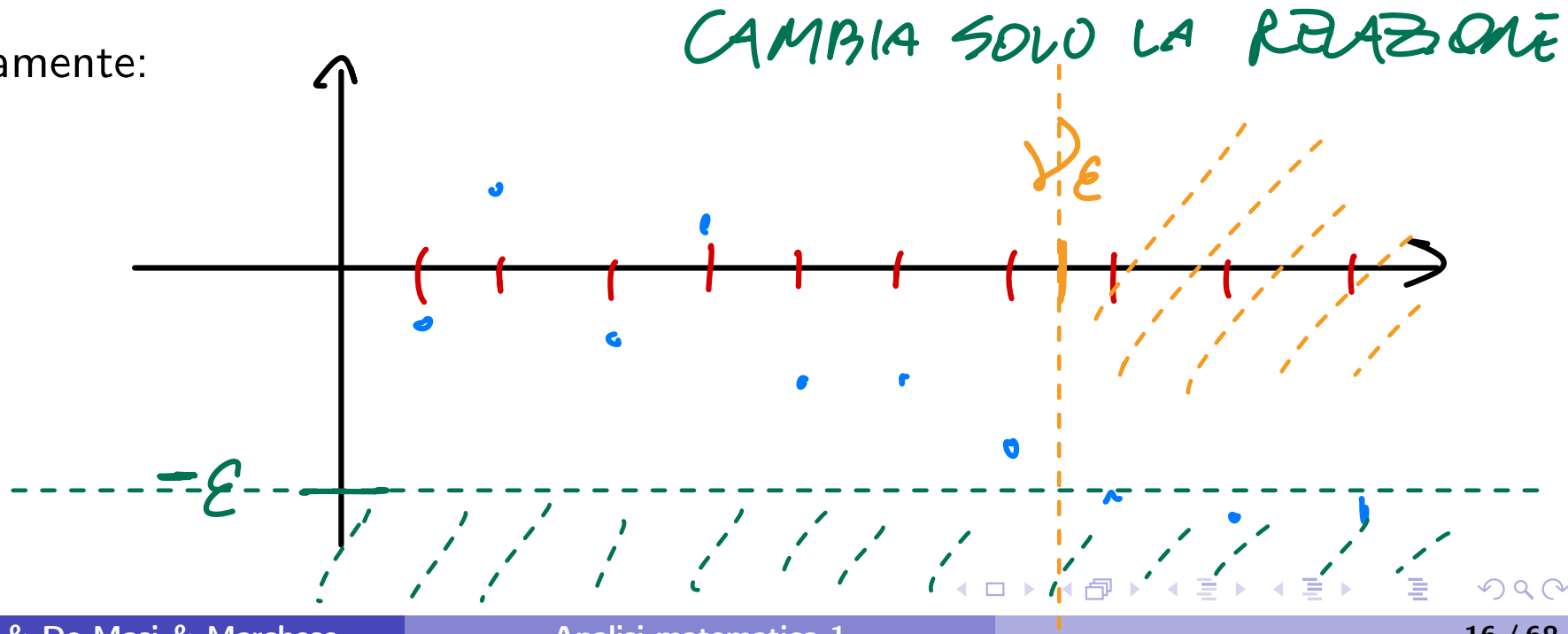
Il limite di una successione

E gli altri limiti?
Manca il limite $-\infty$, che si ottiene dal limite $+\infty$ cambiando segno ad a_n:

Definizione di $a_n \to -\infty$

Diciamo che $a_n \to -\infty$ se per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ esiste un numero reale ν_ε tale che, per ogni $n > \nu_\varepsilon$, si abbia $a_n < -\varepsilon$.

Graficamente:



Il limite di una successione

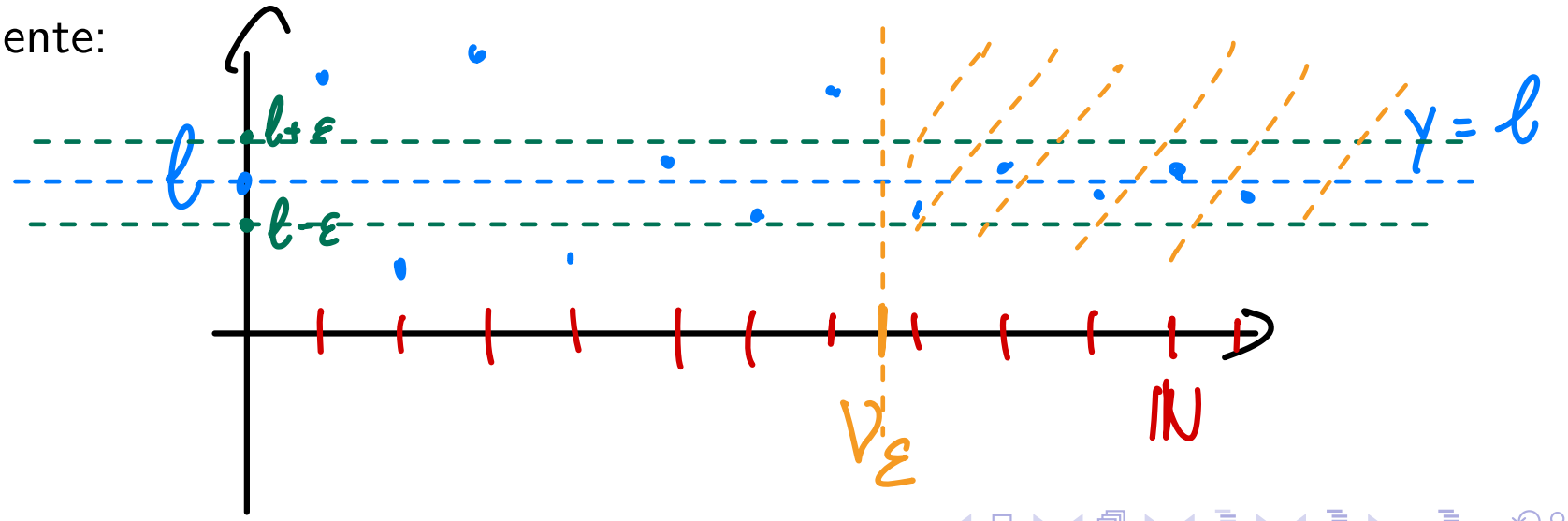
E infine il limite finito $\ell \in \mathbb{R}$, che si ottiene riconducendosi al limite nullo con una semplice "traslazione verticale":

Definizione di $a_n \to \ell$

Diciamo che $a_n \to \ell$ se per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ esiste un numero reale ν_ε tale che, per ogni $n > \nu_\varepsilon$, si abbia $-\varepsilon < a_n - \ell < \varepsilon$. RELAZIONE

Nota bene: $-\varepsilon < a_n - \ell < \varepsilon$ equivale a $|a_n - \ell| < \varepsilon$ ovvero a $\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon$.

Graficamente:



ES Verificare usando la definizione che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dato da $a_n = \sqrt{n}$ soddisfa $a_n \to +\infty$

sol Fissiamo $\varepsilon > 0$ qualsiasi

"PENSATO COME NUMERO GRANDE"

Obiettivo trovare $N(\varepsilon)$ t.c.

$$a_n > \varepsilon \quad \forall\, n > n(\varepsilon)$$

Per la proprietà di Archimede

$\exists\, n(\varepsilon) > \varepsilon^2$

$\Rightarrow \sqrt{n(\varepsilon)} > \varepsilon$

$\Rightarrow \forall\, n > n(\varepsilon)$

$a_n = \sqrt{n} > \varepsilon$

Il limite di una successione

Riassumendo, data una successione $(a_n)_n$, il suo comportamento quando n tende all'infinito è descritto da uno dei seguenti casi:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} 0 \\ +\infty \\ -\infty \\ \ell \end{cases}$$

se $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \nu_\varepsilon$ t.c. (OPPURE $n(\varepsilon)$)

$\forall n > \nu_\varepsilon$

$$\begin{cases} -\varepsilon < a_n < \varepsilon \\ a_n > \varepsilon \\ a_n < -\varepsilon \\ -\varepsilon < a_n - \ell < \varepsilon \end{cases}$$

EQUIVALENTEMENTE:

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon \leftarrow$$

Esercizio: verifica di limite

Utilizzando la definizione, verifichiamo i seguenti limiti:

a) • $\lim_{n\to+\infty} \frac{n-1}{n+1} = 1$ $= \ell$

$=: a_n$

b) • dati $a > 1$ e $b > 0$, si ha $\lim_{n\to+\infty} a^n = \lim_{n\to+\infty} n^b = +\infty$.

1) $\lim_{n\to+\infty} a^n = +\infty$

2) $\lim_{n\to+\infty} n^b = +\infty$ (X CASA)

a) Dobbiamo mostrare che $\forall \varepsilon > 0$

$\exists\, \nu_\varepsilon$ t.c. $\forall n > \nu_\varepsilon$ vale la relazione:

$$-\varepsilon \overset{(1)}{<} \frac{n-1}{n+1} - 1 \overset{(2)}{<} \varepsilon$$

OBIETTIVO:
TROVARE ν_ε

Chiediamoci per quali valori di n valgono (1) e (2)

AGGIUNGO E TOLGO 2

(1) $\frac{n-1}{n+1} - 1 > -\varepsilon \iff \frac{(n-1+2)-2}{n+1} - 1 > -\varepsilon$

$\iff \frac{n+1}{n+1} - \frac{2}{n+1} - 1 > -\varepsilon$

$\iff \boxed{\frac{-2}{n+1} > -\varepsilon}$ (1')

è sempre verificata

<0 $\quad$ >0

(2) $\frac{n-1}{n+1} - 1 < \varepsilon \iff \boxed{\frac{-2}{n+1} < \varepsilon}$ (2')

- Per (1'): $\boxed{n+1 > \frac{2}{\varepsilon}}$ ✪

- Per (2') la disuguaglianza è soddisfatta per tutti gli n

Cosa scegliamo come ν_ε?

$$\nu_\varepsilon := \frac{2}{\varepsilon} - 1$$

Per ogni $n > \nu_\varepsilon = \frac{2}{\varepsilon} - 1$

è soddisfatta ✳

Es b 2) $a > 1$

Obiettivo: mostrare che $\forall \varepsilon > 0$

$\exists \nu_\varepsilon$ t.c. $\forall n > \nu_\varepsilon$ vale la relazione

$$a^n \overset{(3)}{>} \varepsilon$$

elemento generico della successione

Dobbiamo risolvere (3) rispetto alla variabile n e sperare che l'insieme delle soluzioni contenga un intervallo della forma $(\nu_\varepsilon, +\infty)$ (per qualche ν_ε).

$t \mapsto \log_a t$ è crescente

$$a^n > \varepsilon \iff n > \log_a(\varepsilon)$$

Scegliendo $\nu_\varepsilon := \log_a(\varepsilon)$, abbiamo

che $\forall\, n > \nu_\varepsilon$ vale (3), ovvero

$$a^n > \varepsilon$$

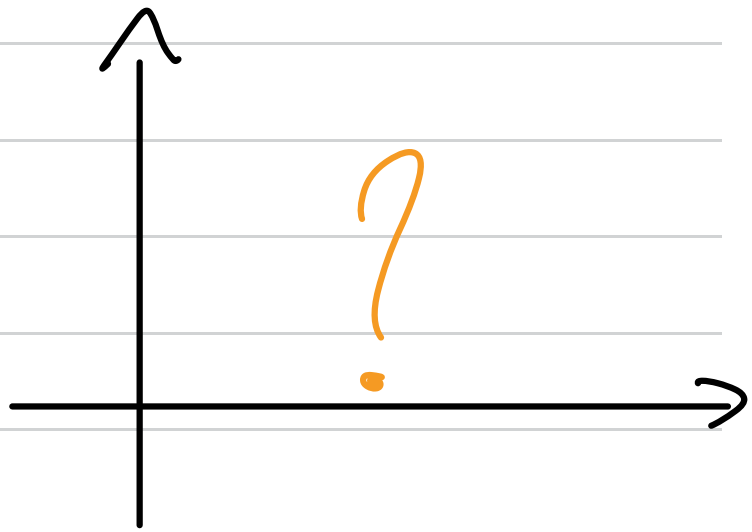
<u>OSS:</u>

$a > 1$



STRETT. CRESC.

$0 < a < 1$



$a > 1 \iff 0 < a^{-1} < 1$

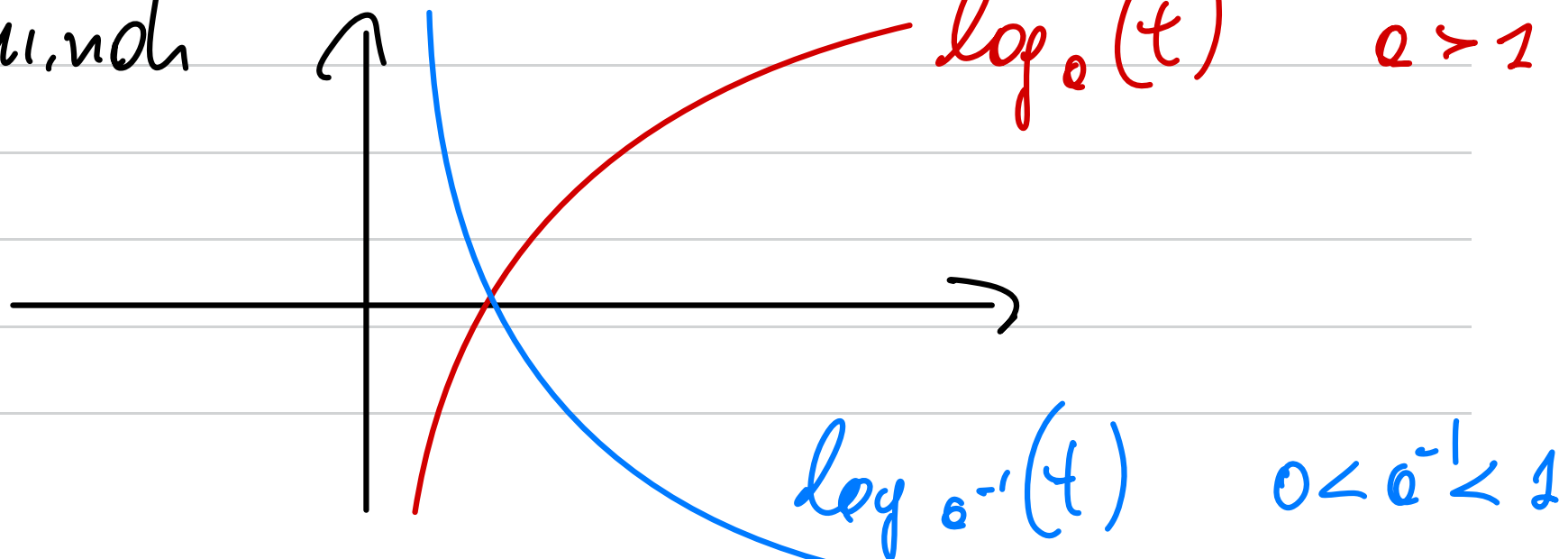
Conoscendo il grafico di $\log_a(t)$ voglio ottenere il grafico di $\log_{a^{-1}}(t)$

$$\log_a(t) = \frac{\log(t)}{\log(a)}$$

$$\log_{a^{-1}} t = \frac{\log(t)}{\log(a^{-1})} = -\log(a)$$

$$\log_{e^{-1}}(t) = -\frac{\log(t)}{\log e} = -\log_e(t)$$

Quindi



Es mostrare che se $0 < a < 1$

$$\lim_{n \to +\infty} a^n = 0 .$$

Alcuni limiti fondamentali

È molto utile conoscere i limiti di successioni fondamentali. Ad esempio, dati due numeri reali $a > 1$ e $b > 0$, possiamo valutare

- il limite della successione potenza n^b;
- il limite della successione esponenziale a^n;
- il limite della successione logaritmica $\log_a(n)$.

In tutti e tre i casi si dimostra che il limite vale $+\infty$:

$$\lim_{n\to+\infty} n^b = +\infty \qquad (b > 0)$$

$$\lim_{n\to+\infty} a^n = +\infty \qquad (a > 1)$$

$$\lim_{n\to+\infty} \log_a n = +\infty \qquad (a > 1)$$

(X CASA)

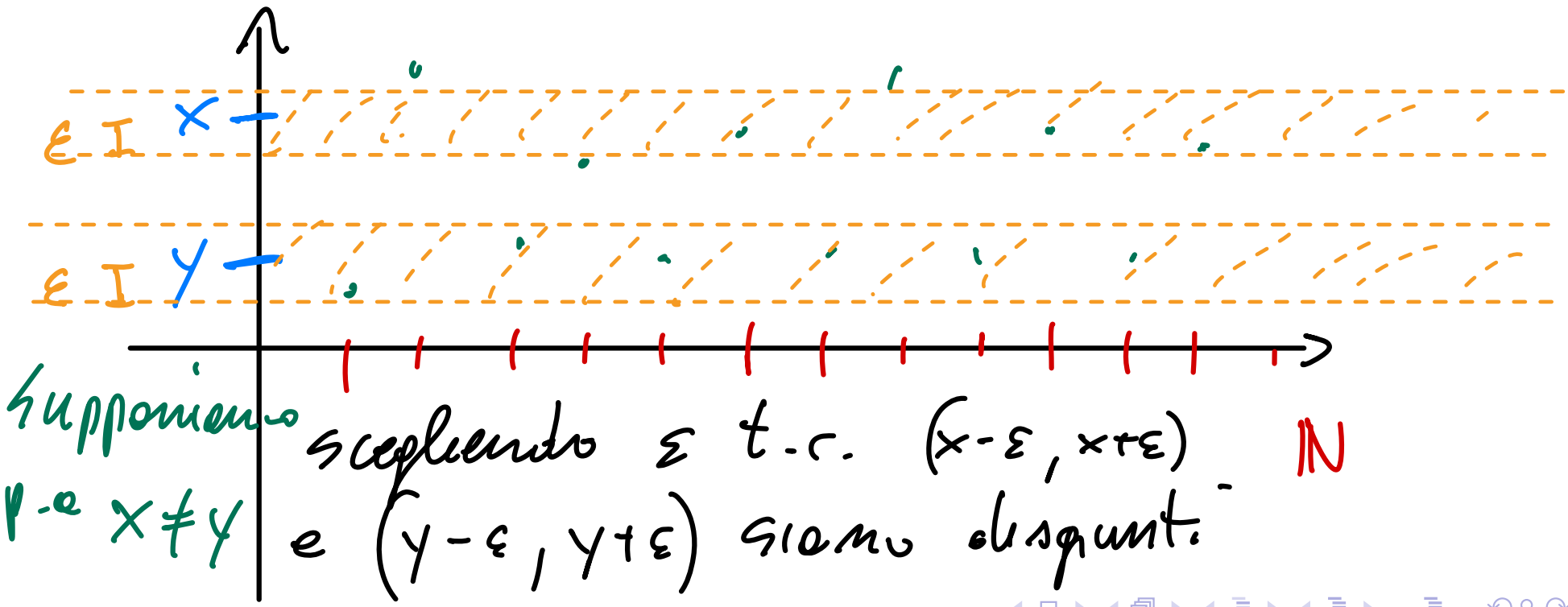
(i primi due sono stati verificati alla pagina precedente).

Unicità del limite

Teorema (unicità del limite)

Se $a_n \to x$ e $a_n \to y$, allora $x = y$.

Dimostrazione:



Si ottiene una contraddizione alle definizioni:

$$\begin{cases} \lim_{n \to +\infty} a_n = x \\ \lim_{n \to +\infty} a_n = y \end{cases}$$

Limitatezza delle successioni convergenti

Teorema (limitatezza delle successioni convergenti)

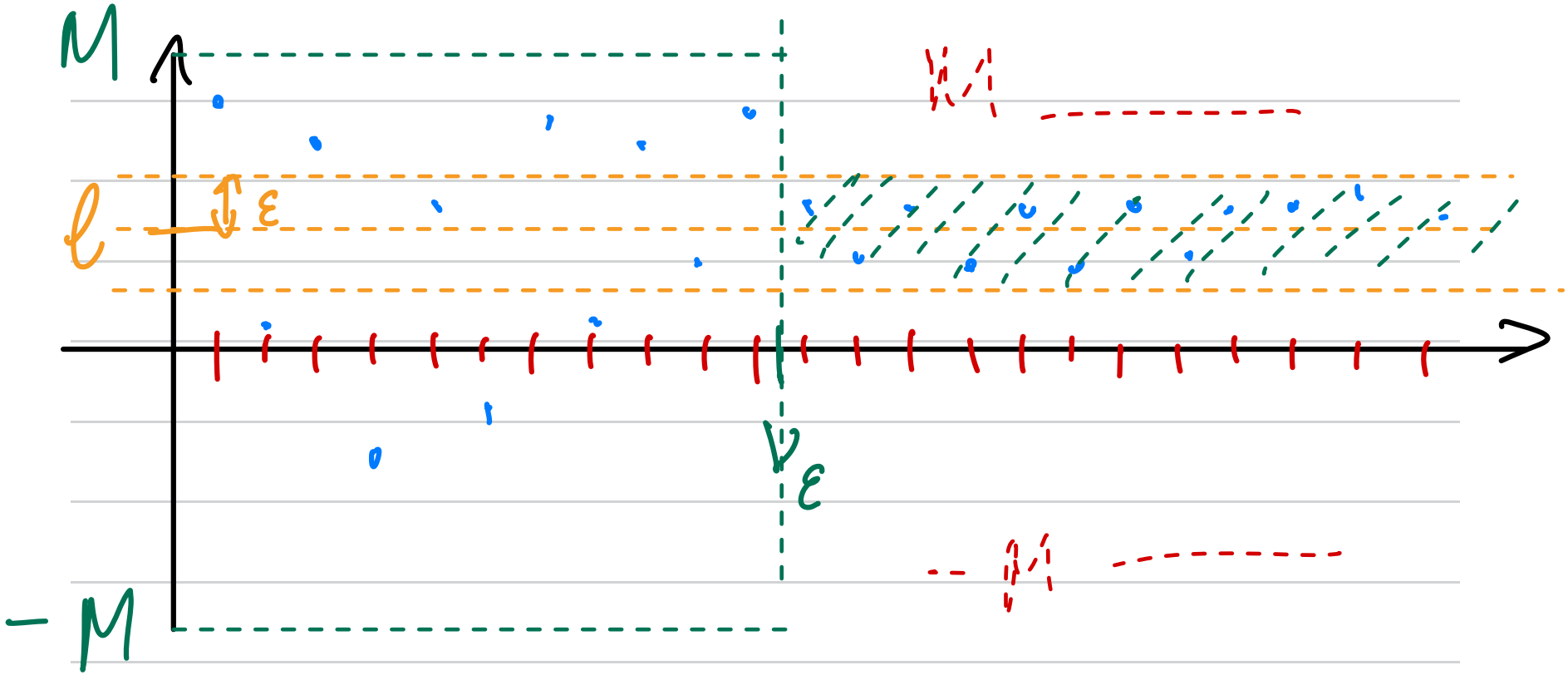
Se a_n è convergente, cioè $a_n \to \ell$ limite finito, allora esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $|a_n| \leqslant M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

↳ definizione di CONVERGENTE

Dimostrazione:

↳ brevemente: si dice "a_n è LIMITATA"

(PENSARE A "DELIMITATA")



Fissato $\varepsilon = 1$, $\exists\ \nu_1$ t.c.

$\forall n > \nu_2 \quad l - 1 < a_n < l + 2$

- Detto $M_2 \quad \max\left(|\ell - 1|, |\ell + 1|\right)$

segue

$\forall n > \nu_1 \;, \; |a_n| \leq M_2$

- Siccome i termini a_n con $n \leq \nu_1$ sono un numero finito, allora

$\exists \quad \max\{|a_n| : n \leq \nu_1\} =: M_2$

Definiamo $M := \max(M_1, M_2)$.

Allora $|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.3. Sottosuccessioni e loro limiti, esempi di non-esistenza del limite

Sottosuccessioni

Definizione

Data una successione $(a_n)_n$, diciamo **sottosuccessione** (o successione estratta) di $(a_n)_n$ ogni successione del tipo $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$, dove

$$n_1 < n_2 < n_3 < \ldots < n_k < n_{k+1} < \ldots$$

è una successione strettamente crescente di indici interi.

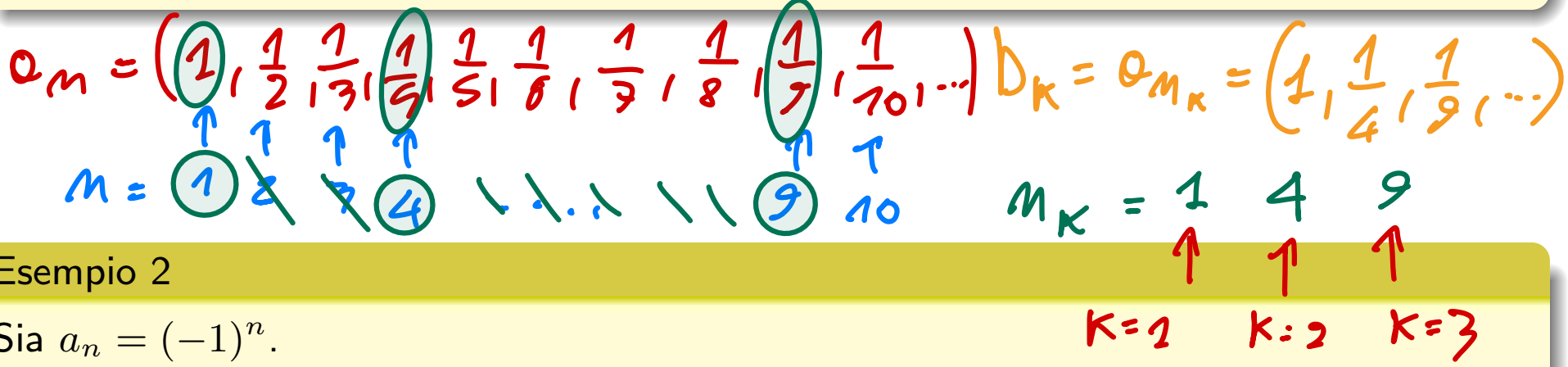
Si considera un nuovo indice indipendente $k \in \mathbb{N}$ e si ottiene una nuova successione $(b_k)_{k\in\mathbb{N}}$ dove

$$b_k = a_{n_k} \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{N}.$$

Sottosuccessioni

Esempio 1

Data la successione $a_n = \frac{1}{n}$, una possibile sottosuccessione b_k è definita scegliendo $n_k = k^2$, ovvero $b_k = \frac{1}{k^2}$.



Esempio 2

Sia $a_n = (-1)^n$.

- La "sottosuccessione dei termini di indice pari" è $p_k = a_{2k} = (-1)^{2k} = 1$.
- La "sottosuccessione dei termini di indice dispari" è $d_k = a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} = -1$.